

* * *

Физика

Лекции

* * *

Курс лекций

Попов Павел Владимирович

Конспект: Ivan Gerunov

23.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

* * *

I. Литература	— 3 —
II. Первая лекция	— 4 —
II.1. Кинематика	— 4 —
II.2. Законы динамики	— 4 —
III. Третья лекция	— 6 —
III.1. Продолжение первой лекции	— 6 —
III.2. Продолжение второй лекции	— 7 —

ГЛАВА I.

ЛИТЕРАТУРА

* * *

ГЛАВА II.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

* * *

II.1. Кинематика

Метод физики:

Для изучаемого явления составляется идеализированная теоритическая модель + идеализированный эксперимент (то есть убираются все усложняющие факторы) и из этого строится объективная модель реальности (но мы получаем сильно упрощённое понимание явления).

Модельные упрощения:

1. материальная точка (то есть тело, имеющее массу, маленького размера по сравнению с масштабом задачи)
2. классическая физика (то есть мы даже не пытаемся здесь рассматривать квантовые законы, законы микромира, теорию относительности (СТО, ОТО)), то есть мы живём в Евклидовом пространстве
3. время и пространство «абсолютны» (время - то, что можно измерить числом отсчётов эталонного колебательного процесса)
4. время течёт однородно
5. пространство однородно, изотропно и линейно
6. Инерциальная система отсчёта

Пример 1. Траектория полёта камня.

$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ - радиус-вектор

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \equiv \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ - орты, отложенные на осях

$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{k}$

$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$ - ускорение

$\Delta \vec{r} = \int \vec{v} dt$, $\Delta \vec{v} = \int \vec{a} dt$

$\Delta \vec{r} = \int \vec{v} dt \leftrightarrow \Delta \vec{r} = \sum \vec{v}_i \Delta t$

II.2. Законы динамики

В инерциальных системах отсчёта тела, не взаимодействующие с другими телами, движутся равномерно и прямолинейно (или остаются в покое).

Нет взаимодействия $\Rightarrow \vec{v} = \text{const}$

$\exists$ инерциальные системы отсчёта

Определение 1. (инерциальные системы отсчёта) Система отсчёта является инерциальной, если в ней действует закон инерции.

Без воздействия воздуха все тела падали бы *вниз* на землю с одинаковым ускорением.

«На Земле» $\vec{a} = \vec{g} = \text{const}$ без влияния воздуха, других тел.

$$g \approx 9.81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

ГЛАВА III.

ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

* * *

III.1. Продолжение первой лекции

$$\boxed{m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} + \vec{F}_{\text{тр}}$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$$

$\vec{F}_{\text{тяж}} = m\vec{g}$ - модель силы тяжести (модель плоской земли)

Сила трения

- $F_{\text{тр}} = k_0 N$ - сухое трение (эмпирический закон, т.е. полученный экспериментальным путём)
- $\vec{F}_{\text{тр}} = -k_1 \vec{v}$ - вязкое трение (малые скорости)
- $\vec{F}_{\text{тр}} = -k_2 v^2 \cdot \frac{\vec{v}}{v} = -k_2 v \vec{v}$ - лобовое сопротивление (большие скорости)

Решения моделей:

- Аналитическое решение
 - элементарные функции
 - «в квадратурах» ($\vec{r}(t) = \int \dots dt$) (нарисовать)
- Численное решение ДУ:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}(\vec{v}, \vec{r}) \Leftarrow \frac{\vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i}{t_{i+1} - t_i} = \vec{a}(\vec{v}_i, \vec{r}_i)$$

$$\Delta t = t_{i+1} - t_i \rightarrow 0$$

Важно:

- Есть разные дифф. схемы
 - разная точность
 - неустойчивость!
- Есть Δt ?
 - Слишком **маленький** шаг $\rightarrow$ предел машинной точности, долгий расчёт
 - Слишком **большой** шаг $\rightarrow$ неточный расчёт (погрешность дискретности)
- Сравнение численного решения ДУ с аналитическим решением: взять случай, где есть аналитическое решение, решить обоими способами и сравнить

III.2. Продолжение второй лекции

Законы сохранения:

- Закон сохранения импульса
- Закон сохранения энергии

Польза законов сохранения:

- Позволяют понять результат процесса, не исследуя детали (упрощение)
- Универсальные «маячки» для контроля применимости модели:
 - Проверка адекватности идеализированной модели
 - Проверка корректности математических выкладок
 - Проверка корректности численного расчёта

§ Центр масс (инерции)

$$\vec{R}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

$$\vec{V}_c = \dot{\vec{R}}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{\sum_i m_i} \equiv \frac{\vec{P}}{M}$$

Теорема о движении центра масс

$$\frac{M(d\vec{V}_c)}{dt} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \sum \vec{F}_i = \sum \vec{F}^{\text{внешн}}$$

Уравнение реактивного движения (уравнение Мещерского)

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\mu \vec{u} + \vec{F}^{\text{внешн}}$$

,

- $\vec{u}$ - скорость истечения газов **относительно** ракеты
- $\mu = -\frac{dm}{dt}$ - «расход» [кг/с]

Реактивная сила:

$$F_{\text{реакт}} = -\mu \vec{u}$$

§ Закон сохранения энергии:

$$K = \sum \frac{m_i v_i^2}{2}$$

Теорема о кинетической энергии:

$$\Delta K = A_{\text{всe}}$$

$$A = \int (\vec{F}, d\vec{r}) = \int (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

Работа внутренних сил не компенсируется!

$$A = \int (\vec{F}_{12}, d\vec{r}_1) + (\vec{F}_{21}, d\vec{r}_2) = \int (\vec{F}_{12}, d(\vec{r}_1 - \vec{r}_2))$$

$A_{\text{внутр}} = 0$ только для твёрдых тел

$\frac{dA}{dt} = (\vec{F}, \frac{d\vec{r}}{dt}) = (\vec{F}, \vec{0})$ - мощность (ватт)

Определение 2. (Потенциальная энергия)

- консервативные силы $\mathcal{A} = 0$ на любой замкнутой траектории

▸ Работа $\mathcal{A}$ не зависит от формы пути

▸ $\mathcal{A}_{1 \rightarrow 2} = \Pi(\vec{r}_1) - \Pi(\vec{r}_2)$, где $\Pi(\vec{r}) \equiv - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} (\vec{F}, d\vec{r})$

$$\Delta K = \mathcal{A}^{\text{всех}} = \mathcal{A}^{\text{пот}} + \mathcal{A}^{\text{непот}} \Rightarrow \Delta(K + \Pi) = \mathcal{A}^{\text{непот}}$$